Firmado digitalmente por:
MAGUIÑA PEREZ ROLANDO ALBERTO FIR 06092844 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/04/2026 02:37:46-0500

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERíA DE SISTEMAS

SILABO

Nombre de la asignatura: Inteligencia Artificial

Profesor(es) responsable(s):

Ing. Mg. Rolando Alberto Maguiña Pérez (Coordinador)
Dr. David Santos Mauricio Sánchez,
Dr. Hugo Froilán Vega Huerta
Dra.(c) Yudi Lucero Guzmán Monteza,

Correos electrónicos: rmaguinap@unmsm.edu.pe,
dmauricios@unmsm.edu.pe,
hvegah@unmsm.edu.pe,
yudi.guzman@unmsm.edu.pe,

2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre de la asignatura	:	**Inteligencia Artificial**
1.2	Código de la asignatura	:	201230703
1.3	Programa Académico	:	EP Ingeniería de Sistemas
1.4	Créditos	:	4
1.5	Pre-requisitos	:	Modelos y Simulación (201230605)
1.6	Tipo de asignatura	:	Obligatorio
1.7	Área de estudio	:	Especialidad
1.8	Número de semanas	:	16
1.9	Horas semanas	:	Teoría: 3; Laboratorio: 3
1.10	Ciclo	:	VII
1.11	Modalidad	:	Presencial
1.12	Semestre Académico	:	2026-1
1.13	Fecha de inicio	:	30 de marzo de 2026
1.14	Fecha de finalización	:	18 de julio de 2026
1.15	Horarios y Docentes	:	

Grupo	T/P/L	Día	Inicio	Término	Aula	Docente
G1	T	Lunes	14:00	18:00		MAURICIO SÁNCHEZ, DAVID SANTOS dmauricios@unmsm.edu.pe
	L	Lunes	18:00	20:00		
G2	T	Lunes	14:00	18:00		VEGA HUERTA, HUGO FROILÁN hvegah@unmsm.edu.pe
	L	Lunes	18:00	20:00		
G3	T	Lunes	16:00	20:00		MAGUIÑA PÉREZ, ROLANDO ALBERTO rmaguinap@unmsm.edu.pe
	L	Lunes	20:00	22:00		
G4	T	Lunes	16:00	20:00		GUZMÁN MONTEZA, YUDI LUCERO yudi.guzman@unmsm
	L	Lunes	20:00	22:00		

2. FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA

2.1 Sumilla

Esta asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza teórico y práctico; tiene el propósito de desarrollar los fundamentos prácticos y teóricos para el desarrollo de sistemas de computación que presentan características inteligentes. Los contenidos principales son: La Inteligencia Artificial, conceptos, paradigmas y aplicaciones en la industria y servicios. Representación del conocimiento. Representación de problemas de ÍA como búsqueda en el espacio de estado. Métodos de búsqueda ciegos e informados. juegos inteligentes hombre-máquina. Sistemas expertos, arquitectura, taxonomía y aplicaciones. Motor de inferencia. Ingeniería de conocimiento, conceptos, su evolución. Common KADS. Verificación y validación de sistemas expertos.

2.2 Perfil de egreso

Código	**Descripción**	**Tipo**	**Nivel**
CG1	Posee valores, compromiso ético y social	Genérico	Intermedio
CG3	Capacidad de análisis y pensamiento critico	Genérico	Avanzado
CE1.2	Desarrolla Sistemas Inteligentes utilizando métodos y técnicas de la inteligencia artificial y disciplinas relacionadas para resolver problemas complejos y multidisciplinarios de forma automática con compromiso ético y responsabilidad social	Especialidad	Básico
CE1.3	Desarrolla Sistemas de gestión de conocimiento basados en la ingeniería del conocimiento para aumentar la productividad y competitividad de la empresa adoptando criterios analíticos.	Especialidad	Básico

2.3 Competencias de la asignatura

2.3.1 **Competencia general**

Al finalizar la asignatura el estudiante representa, diseña e implementa soluciones a problemas de la inteligencia artificial para aumentar la productividad y competitividad de las organizaciones a través de técnicas de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, aprendizaje por refuerzo e inteligencia artificial generativa, con análisis y pensamiento crítico, compromiso ético y responsabilidad social.

2.3.2 **Competencias específicas**

- *U1. IA y Agentes*

  Comprende que es la Inteligencia artificial y los agentes, su diferencia con los sistemas de información, su evolución y sus aplicaciones, demostrando capacidad de análisis y pensamiento crítico.

- *U2. Búsqueda y juegos de estrategia*

  Comprende, diseña y desarrolla juegos de estrategias a través de métodos de búsqueda en un espacio de estado con eficiencia, mostrando capacidad para resolver problemas complejos y capacidad de análisis y pensamiento crítico.

- *U3. Machine Learning*

  Comprende, diseña y desarrolla modelos de machine learning para resolver problemas complejos de los sectores económicos y sociales basados en abundantes datos, demostrando responsabilidad social, capacidad de análisis y pensamiento crítico.

- *U4. Deep Learning*

  Comprende, diseña y desarrolla modelos de Deep Learning para resolver problemas complejos de los sectores económicos y sociales basados en abundantes datos, imágenes y videos, demostrando responsabilidad social, capacidad de análisis y pensamiento crítico.

- *U5. IA Generativa, ética y futuro de la IA*

  Comprende y aplica la IA generativa y conoce el impacto presente y futuro de la IA, mostrando compromiso ético y responsabilidad social.

3. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I: Fundamentos de la IA y Agentes (Duración: 2 Semanas)			
Sem	**Contenido**	**Estrategia metodológica**	**Evidencias**
1	**Fundamentos de IA** 1.1 Conceptos, Historia 1.2 Áreas 1.3 Aprendizaje automático 1.4 Niveles de la IA	• Revisión del sílabo • Exposición y discusión del contenido • Discusión de aplicaciones de IA • Temas del Trabajo Parcial • Desarrollo de ejercicios	• Conoce la IA y sus aplicaciones (control de lectura)
2	**Agentes** 2.1 Conceptos, Tipos, Arquitectura 2.4 Diseño de un agente 2.5 Aplicaciones	• Evaluación de saberes previos • Guía del Trabajo Parcial • Exposición y discusión del contenido	

Unidad II: Búsquedas y juegos de estrategia (Duración: 2 Semanas)			
Sem	**Contenido**	**Estrategia metodológica**	**Evidencias**
3	**Búsquedas** 3.1 Resolución de problemas como búsqueda 3.2 Espacios de estados 3.3 Búsqueda ciega 3.4 Búsqueda informada	• Definición del juego cómo búsqueda en un espacio de estado • Exposición y discusión del contenido • Implementación de funciones	• Formula y resuelve problemas basados en búsqueda de un espacio de estado (control de lectura y control de laboratorio) • Implementa un juego de estrategia (trabajo en grupo)
4	**Juegos de estrategia** 4.1 Juego de estrategia humano -máquina 4.2 Algoritmo de juego de estrategia humano – máquina 4.3 Juegos de estrategia con aprendizaje automático	• Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios	

Unidad III: Machine Learning (Duración: 3 Semanas)			
Sem	**Contenido**	**Estrategia metodológica**	**Evidencias**
5	**Métodos supervisados** 5.1 Fundamentos de Machine Learning 5.2 Fundamentos del aprendizaje	• Evaluación de saberes previos • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios	• Conoce e identifica problemas de clasificación y

	supervisado 5.3 Aplicaciones y limitaciones 5.4 Algoritmos básicos de aprendizaje supervisado 5.5 Modelos básicos con Python		regresión con métodos supervisados y no supervisados (control de lectura) • Resuelve problemas de clasificación y regresión con métodos supervisados (control de laboratorio)
6	**Métodos no supervisados** 6.1 Fundamentos del aprendizaje no supervisado 6.2 Aplicaciones y limitaciones 6.3 Algoritmos básicos de aprendizaje no supervisado 6.4 Modelos básicos con Python	• Evaluación de saberes previos • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios	
7	**Métodos por refuerzo** 7.1 Fundamentos del aprendizaje por refuerzo 7.2 Aplicaciones y limitaciones 7.3 Algoritmos de aprendizaje por refuerzo 7.4 Modelos con Python	• Evaluación de saberes previos • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios	
8	**Examen Parcial**		

Unidad IV: Deep Learning (Duración: 3 Semanas)			
Sem	**Contenido**	**Estrategia metodológica**	**Evidencias**
9	**Fundamentos del Deep Learning** 9.1 Fundamentos del Deep learning 9.2 Diferencias con ML clásico. 9.3 Aplicaciones y limitaciones 9.4 Redes neuronales artificiales 9.5 ANN y visualización de la convergencia del error con Pyhton	• Exposición y discusión del contenido • Temas del Trabajo Final (TF) • Desarrollo de ejercicios	• Conoce e identifica problemas de procesamiento de imágenes (control de lectura) • Resuelve problemas de clasificación y regresión con métodos de Deep learning CNN o redes recurrentes (control de laboratorio)
10	**Redes Neuronales Convolucionales** 10.1 Introducción al CNN 10.2 Aplicaciones y limitaciones 10.3 Capas: convolución, pooling, flatten 10.4 Arquitecturas clásicas: LeNet, AlexNet, VGG. 10.5 CNN en Python	• Evaluación de saberes previos • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios	
11	**Redes Recurrentes, LSTM y series** 11.1 Limitaciones de las ANN para secuencias. 11.2 Introducción a las RNN y su funcionamiento. 11.3 Aplicaciones y limitaciones. 11.4 Arquitectura de LSTM y GRU. 11.5 Red LSTM para predicción de series temporales o procesamiento de texto en Python	• Evaluación de saberes previos • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios	

Unidad V: IA Generativa, Ética y futuro de la IA (Duración: 4 Semanas)			
Sem	**Contenido**	**Actividades**	**Estrategias**
12	**Fundamentos de la IA Generativa y Modelos de Lenguaje** 12.1 Fundamentos de GAI 12.2 Diferencias entre modelos discriminativos y generativos. 12.3 Aplicaciones y limitaciones 12.4 Modelos generativos clásicos: GANs, VAEs, Autoregresivos. 12.5 Transformers. 12.6 Arquitectura y funcionamiento de GPT (Generative Pre-trained Transformer). 12.7 Agentes con API	• Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios • Diseño conceptual de IA generativa	• Conoce los fundamentos de la IA generativa y la ética en IA (control de lectura) • Muestra el uso ético de la IA Generativa para resolver problemas reales (control de laboratorio)
13	**Redes generativas adversarias** 13.1 Generación de imágenes 13.2 Transferencia de estilo 13.3 Aumento de datos	• Evaluación de saberes previos • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios • Definición de objetos y fuentes del TF	

	13.4 Generación de imágenes 13.5 GAN con PyTorch/TensorFlow en Google Colab	• Generación de imágenes del TF	
14	**IA creativa** 14.1 Concepto 14.2 Fundamentos y aplicaciones 14.3 Generación de arte (pintura, música, poesía, y narraciones) con IA 14.4 Marco legal en IA 14.5 Ética y futuro en la IA	• Evaluación de saberes previos • Exposición y discusión del contenido • Desarrollo de ejercicios • Generación textos del TF • Generación de diálogos del TF	
15	**Presentación de trabajos**	• Exposición y discusión del contenido	
16	**Examen final**		

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ver sección 8.

5. MEDIOS Y MATERIALES

- **Infraestructura Virtual**: Plataforma Moodle (Aula Virtual UNMSM), Google Meet para sesiones síncronas y Google Classroom para gestión de tareas
- **Materiales didácticos**: Sílabo, guías de laboratorio, diapositivas en Canva/PPT, videos cortos de temas específicos y lecturas seleccionadas de diversas fuentes.
- **Herramientas Tecnológicas**: Google Colab (GPU gratuita), Jupyter Lab, Python 3.x, bibliotecas especializadas (Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch).

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El docente promueve la participación activa de los estudiantes en su propio aprendizaje utilizando de foma combinada estrategias de aprendizaje activo como **aprendizaje basado en problemas, método de casos y aprendizaje por proyectos** que conlleven al "Saber Hacer" y "**Aprender a Aprender**" de forma cooperativa o colaborativa. Para tal efecto, publicará en el Aula Virtual los materiales didácticos de la asignatura, los problemas y casos a desarrollarse, lecturas, videos y tutoriales que complementen los temas tratados, prácticas dirigidas, ejercicios y la guía básica del proyecto en equipo.

Al inicio de cada sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve el cuestionario, encuesta o tarea propuesta por el docente, estará disponible en el aula virtual. Seguidamente, el docente desarrolla los tópicos programados según silabo, haciendo uso de equipo multimedia en el aula. Al finalizar la sesión, el estudiante realiza su propia autoevaluación mediante un organizador de conocimiento para el aspecto cognitivo y la solución de problemas o casos grupales para los aspectos procedimentales y actitudinales.

El curso se desarrolla a través de actividades teórico-prácticas y de laboratorio. La teoría y la práctica de la asignatura se desarrollarán en aula y las clases de laboratorio se realizarán en una sala de computadoras personales donde cada alumno tiene acceso a una computadora. En la práctica se proporcionará al estudiante guías de soluciones elaboradas, a la vez que se les proporcionará asesoramiento individual para que puedan elaborar soluciones a problemas reales. En las sesiones de laboratorio se realizarán trabajos computacionales, ejercicios complementarios a la teoría, y prácticas dirigidas/calificadas. Se utilizará para ello un lenguaje de programación de inteligencia artificial a nivel básico como Python y herramientas de IA buscando que los alumnos sean capaces de crear un sistema basado en Python y el uso de herramientas de preferencia aplicados a la industria y servicios.

7. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES

7.1 Modalidades de evaluación:

- **Heteroevaluación:** Calificación del docente sobre exámenes y proyectos.
- **Coevaluación:** Evaluación entre pares durante la presentación del trabajo computacional (proyecto).
- **Autoevaluación:** Reflexión del estudiante sobre su logro de competencias al final de cada unidad.

7.2 Obtención del promedio final

Se consideran los siguientes instrumentos:

- Examen Parcial (**EP**)
- Examen Final (**EF**)
- Controles de lecturas/videos/ejercicios antes del Parcial (**CP**)
- Controles de lecturas/videos/ejercicios después del Parcial (**CF**)
- Promedio de Laboratorios (**LB**)
- Trabajo Computacional en Grupo (**TC**)

- **Diseño de la evaluación**

Unidad	Evidencia / Actividad	Distribución por Unidad		Instrumento de evaluación
Unidad 1	Comprende que es la Inteligencia artificial y los agentes / Control de lectura (CL1)	1%	3%	Rúbrica
	Comprende la diferencia de la IA con los sistemas de información			
	Comprende su evolución y sus aplicaciones / Práctica de Laboratorio (PL1)	2%		Rúbrica
Unidad 2	Comprende, diseña y desarrolla sistemas basados en búsqueda en un espacio de estados para resolver problemas de búsqueda y de planificación / Práctica de Laboratorio (PL2)	2%	5%	Rúbrica
	Comprende, diseña y desarrolla juegos de estrategias a través de métodos de búsqueda en un espacio de estado con eficiencia / Práctica de Laboratorio (PL3), Control de lectura (CL2)	3%		Rúbrica
Unidad 3	Comprende el concepto de aprendizaje en máquinas, los tipos de aprendizaje y su diferencia con la computación convencional / Control de lectura 3 (CL3)	1%	3%	Rúbrica
	Comprende, diseña y desarrolla modelos de machine learning para resolver problemas complejos en diversos sectores / Práctica de Laboratorio (PL4),	2%		Rúbrica
Parcial	Examen Parcial (EP)		30% (N1)	Prueba escrita objetiva
Unidad 4	Comprende el aprendizaje profundo y su capacidad de representación con múltiples niveles para abordar problemas complejos / Control de lectura 4 (CL4)	1%	3%	Rúbrica
	Comprende, diseña y desarrolla modelos de Deep Learning para resolver problemas complejos de diversos sectores basados en abundantes datos, imágenes y videos / Práctica de Laboratorio (PL5)	2%		Rúbrica
Unidad 5	Comprende y aplica la IA generativa / Trabajo Computacional (TC),	24	26%	Rúbrica de exposición y código
	Conoce el impacto presente y futuro de la IA / Práctica de Laboratorio (PL6)	2%		Rúbrica
Final	Examen Final (EF)		30% (N3)	Prueba escrita objetiva

- **Obtención del Promedio Final (PF)**:

  El cálculo del promedio:
  N1 = EP; N2 = EF; N3 = 0.6*TC + 0.3*LB + 0.1*(CP + CF)
  PF = 0.3*N1 + 0.3*N2 + 0.4*N3 (Promedio Final)
  Nota: las ponderaciones a aplicar en los ítems de la Evaluación Continua (N3) podrán ser modificadas por el docente según los requerimientos de la sección a su cargo.

- **Escala**: La calificación es vigesimal, es decir, de 0 a 20. **La nota mínima para aprobar es once (11).** El reglamento estipula que las fracciones de 0.5 o más se redondean al entero superior sólo en el promedio final. Durante el proceso (exámenes parciales o prácticas), se mantendrá los decimales.

- **Trabajo Computacional** Su presentación y sustentación es requisito indispensable para aprobar la asignatura.

- **NOTA IMPORTANTE:**
  No hay examen sustitutorio y la asistencia mínima para aprobar es del 70%.

7.3 Requisitos para aprobar la asignatura

Reglamento General de Evaluación del Aprendizaje de Estudiantes de Pregrado, aprobado por RR N° 007510 2021-R/UNMSM:

Artículo 26. Los requisitos para aprobar una asignatura son los siguientes:
a. El estudiante debe haberse matriculado en la asignatura y figurar en el acta promocional.
b. Tener un mínimo de asistencia de 70% en las actividades lectivas.
c. Obtener la nota mínima aprobatoria.
d. Otras disposiciones que establezca la escuela profesional para la asignatura

8. BIBLIOGRAFIA

8.1 Libros de texto

[1] STUART, RUSSELL; PETER, NORVIG
2021 Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4rd Edition. Ed. Pearson New International Edition.

[2] NILS J. NILSON
2001 Inteligencia artificial, una nueva síntesis. Ed. Mc Graw Hill

[3] PATRICK, WINSTON
1984 Inteligencia artificial. Ed. Addison-Wesley

[4] MATTHEW KIRK
2017 Thoughful Machine Learning with Python. USA, O´Relly Media

[5] SEBASTIAN RASCHKA
2024 Build a Large Language Model (From Scratch). Ed. Manning

[6] FRANCOIS CHOLLET
2021 Deep Learning with Python. 3rd Edition. Ed. Manning

[7] BONIFACIO, MARTIN; ALFREDO, SANZ
2002 Redes neuronales y sistemas difusos. Ed. Alfaomega

8.2 Fuentes digitales

[8] IAN GOODFELLOW, YOSHUA BENGIO Y AARON COURVILLE
2016 Deep Learning. Ed. The MIT Press
Disponible para lectura en: https://www.deeplearningbook.org/

[9] David L. Poole and Alan K. Mackworth
2023 Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents. Ed. Cambridge University Press
Disponible para lectura en: https://artint.info/3e/html/ArtInt3e.html

Algunas Herramientas

[10] ChatGPT
https://chat.openai.com/

[11] Davinci (AI Art Generator From Text)
https://davinci.ai/

[12] SORA (Creating video from text)
https://openai.com/sora

Algunas investigaciones de IA en revistas indexadas en Scopus/Web of Science

[13] Quimiz-Moreira, M., Delgadillo, R., Parraga-Alava, J., Maculan, N., & Mauricio, D. (2025). Factors, Prediction, Explainability, and Simulating University Dropout Through Machine Learning: A Systematic Review, 2012–2024. *Computation*, *13*(8), 198. https://doi.org/10.3390/computation13080198

[14] Tuesta, S., Flores, N., & Mauricio, D. (2025). Prediction of the Maximum and Minimum Prices of Stocks in the Stock Market Using a Hybrid Model Based on Stacking. *Algorithms*, *18*(8), 471. https://doi.org/10.3390/a18080471

[15] Flores, N., La Rosa, J., Tuesta, S., Izquierdo, L., Henriquez, M., & Mauricio, D. (2025). Hybrid Deep Learning Model for Improved Glaucoma Diagnostic Accuracy. *Information*, *16*(7), 593. https://doi.org/10.3390/info16070593

[16] Mansilla-Lopez, J., Mauricio, D., & Narváez, A. (2025). Factors, Forecasts, and Simulations of Volatility in the Stock Market Using Machine Learning. *Journal of Risk and Financial Management*, *18*(5), 227. https://doi.org/10.3390/jrfm18050227

[17] Mauricio, D., Cárdenas-Grandez, J., Uribe Godoy, G. V., Rodríguez Mallma, M. J., Maculan, N., & Mascaro, P. (2024). Maximizing Survival in Pediatric Congenital Cardiac Surgery Using Machine Learning, Explainability, and Simulation Techniques. *Journal of Clinical Medicine*, *13*(22), 6872. https://doi.org/10.3390/jcm13226872

[18] J., Zuloaga-Rotta, L., Borja-Rosales, R., Rodríguez Mallma, J. R., Vilca-Aguilar, M., Salas-Ojeda, M., & Mauricio, D. (2024). Explainable Machine Learning Models for Brain Diseases: Insights from a Systematic Review. *Neurology International*, *16*(6), 1285-1307. https://doi.org/10.3390/neurolint16060098

[19] Moreno-Lozano, M. I., Ticlavilca-Inche, E. J., Castañeda, P., Wong-Durand, S., Mauricio, D., & Oñate-Andino, A. (2024). A Performance Evaluation of Convolutional Neural Network Architectures for Pterygium Detection in Anterior Segment Eye Images. *Diagnostics*, *14*(18), 2026. https://doi.org/10.3390/diagnostics14182026

[20] Zuloaga-Rotta, L.; Borja-Rosales, R.; Rodríguez Mallma, M.J.; Mauricio, D.; Maculan, N. Method to Forecast the Presidential Election Results Based on Simulation and Machine Learning. *Computation* **2024**, *12*, 38. https://doi.org/10.3390/computation12030038

[21] Pickman-Montoya, D., Delzo-Zurita, M., Mauricio, D., & Santisteban, J. (2023). Sistema de aprendizaje para el empoderamiento de niñas estudiantes de secundaria. *Revista Colombiana De Computación*, *24*(1), 37–51. https://revistas.unab.edu.co/index.php/rcc/article/view/4545

[22] Aquize, R.; Cajahuaringa, A.; Machuca, J.; Mauricio, D.; Mauricio Villanueva, J.M. System Identification Methodology of a Gas Turbine Based on Artificial Recurrent Neural Networks. *Sensors* **2023**, *23*, 2231. https://doi.org/10.3390/s23042231

[23] Vasquez, Edilberto, et al. "Predicting the Success of a Startup in Information Technology Through Machine Learning." *IJITWE* vol.18, no.1 2023: pp.1-17. http://doi.org/10.4018/IJITWE.323657

[24] Wong, L., Ccopa, A., Diaz, E., Valcarcel, S., Mauricio, D., & Villoslada, V. (2023). Deep Learning and Transfer Learning Methods to Effectively Diagnose Cervical Cancer from Liquid-Based Cytology Pap Smear Images. *International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)*, *19*(04), pp. 77–93. https://doi.org/10.3991/ijoe.v19i04.37437

[25] Maria A. Henriquez, Gustavo Hernandez Sahagún, Diana Quintanilla Perez, Arthur Mauricio Delgadillo, David Mauricio, Luis Izquierdo Jr. (2023). Chapter 13 - Artificial Intelligence in Keratoconus, Editor(s): Luis Izquierdo, Maria Henriquez, Mark Mannis, Keratoconus, Elsevier, Pages 177-188, ISBN 9780323759786, https://doi.org/10.1016/B978-0-323-75978-6.00013-3.

[26] Herrera, Kevin, Miranda, Juan, Mauricio, David (2022). Milchbot: App to Support the Process of Feeding and Caring for Dairy Cows in Peru. *AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics*. 14 (4), pp 27 – 37. https://ageconsearch.umn.edu/record/330102

[27] Maquen-Niño, G. L. E., Sandoval-Juarez, A. A., Veliz-La Rosa, R. A., Carrión-Barco, G., Adrianzén-Olano, I., Vega-Huerta, H., & De-La-Cruz-VdV, P. (2023). Brain Tumor Classification Deep Learning Model Using Neural Networks. *International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)*, 19(09), pp. 81–92. https://doi.org/10.3991/ijoe.v19i09.38819

[28] Jose Yauri, Manuel Lagos, Hugo Vega-Huerta, Percy De-La-Cruz-VdV, Gisella Luisa Elena Maquen-Ni˜no and Enrique Condor-Tinoco, "Detection of Epileptic Seizures Based-on Channel Fusion and Transformer Network in EEG Recordings" *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 14(5), 2023. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2023.01405110

[29] Gustavo Hurtado, Rosario Rojas, David Mauricio, José Santisteban (2022). Expert System for the Prevention of Occupational Risks in Construction - Residential Buildings. TEM Journal. Volume 11, Issue 4, pages 1748-1757, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM114-41.

[30] Vega-Huerta, H., Villanueva-Alarcón, R., Mauricio, D., Gamarra Moreno, J., Calderon Vilca, H. D. ., Rodriguez, D., & Rodriguez, C. (2022). Convolutional Neural Networks on Assembling Classification Models to Detect Melanoma Skin Cancer. *International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)*, *18*(14), pp. 59–76. https://doi.org/10.3991/ijoe.v18i14.34435